진로 선택 물질과 에너지

<물질과 에너지>는 '화학'에서 학습한 내용을 심화하여 인류 문명의 발전과 우리 삶의 질 향상에 기여해 온 물질 현상과 에너지의 관계에 포함된 화학 개념과 법칙을 이해하고, 과학적 탐구 능력과 태도를 함양하여 개인과 사의 문제를 과학적이고 창의적으로 해결하고 화학 관련 진로 설정에 필요한 역량을 기르는 것을 목적으로 하는 진로 선택 과목이다.

어떤 과목일까요?

교과군	과목 정보				평가 정보		이수학점
	공통 과목	선택 과목			성취도	등급	
		일반	진로	융합			
과학			○		5단계	○	기본 4학점 3~5학점 편성 가능

다른 과목 간의 관계

공통 과목

- 통합과학1, 2
- 과학탐구실험1, 2

선택 과목

- 일반 선택: 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학
- 진로 선택: 역학과 에너지, 전자기와 양자, 물질과 에너지, 화학 반응의 세계, 세포와 물질대사, 생물의 유전, 지구시스템과학, 행성우주과학
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구

무엇을 배울까요?

핵심 아이디어	
	• 물질의 상태는 온도와 압력에 따라 변하며, 분자 간 상호작용에 따라 기체, 액체, 고체 상태로 존재하여 일상생활에 영향을 준다. • 고유한 성질을 가지는 물질들이 혼합된 용액에서 진하기의 정도에 따라 다양한 특성이 나타나고, 용액의 성질은 일상생활에서의 여러 현상을 설명한다. • 물질의 화학 변화 시 출입하는 에너지는 다양한 방식으로 구현되고, 에너지는 우리의 삶의 질을 향상시키는 데 중요하게 활용된다. • 화학 반응 속도는 농도, 온도, 촉매 등 다양한 요인에 의해 변하며, 이러한 변화는 환경적, 생물학적, 경제적으로 우리 생활에 영향을 미친다.

범주		내용 요소
지식·이해	물질의 세 가지 상태	• 이상 기체 방정식 • 액체의 분자 간 상호작용과 성질 • 혼합 기체의 분압과 몰 분율 • 입자 배열에 따른 고체의 분류
	용액의 성질	• 물의 성질과 수소 결합 • 삼투현상 • 용액의 농도에 따른 증기압, 끓는점, 어는점 변화
	화학 변화의 자발성	• 엔탈피와 열화학 반응식 • 헤스 법칙 • 엔트로피
	반응 속도	• 반응 속도의 표현과 의미 • 활성화 에너지 • 반응 속도식 • 반응 속도에 영향을 미치는 요인 • 1차 반응의 반감기

어떤 진로와 연결되어 있을까요?

진로 및 관련 직업

관련 학과 화학과, 화학공학과, 화학생명공학과, 생화학과, 의예과, 약학과, 간호학과, 식품영양학과, 정밀화학과, 환경화학과, 화학교육과, 나노공학과, 신소재공학과, 재료공학과 등

관련 직업 화학연구원, 자연과학연구원, 약사 및 한약사, 의사, 간호사, 화학제품제조원, 신재생에너지전문가, 화학교사, 석유화학기술사, 화학공학기술자, 대체에너지개발연구원 등,

진로를 위한 과목 선택

화학과 연계된 과목 선택

- 일반 선택: 화학
- 진로 선택: 물질과 에너지
- 융합 선택: 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구